TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos

Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS:

Byron Alexander Cuadros Zambrano

PARALELO:

Paralelo "A"

SEMESTRE:

Quinto Semestre

ACTIVIDAD:

Estudio de caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1

Descripción del problema

Los refugios de animales reciben informes sobre perros, gatos y fauna silvestre que requieren rescate, cuidado veterinario o protección. Si se gestiona esta información a través de formularios en papel o mensajes, pueden surgir problemas como la duplicación de registros, la falta de seguimiento en los casos, el desorden en la asignación del personal y la pérdida de datos relacionados con tratamientos o adopciones.

Con el objetivo de solucionar estos inconvenientes, se sugiere crear un sistema informático centralizado que posibilite registrar cada rescate, clasificar a los animales según su especie, designar responsables, actualizar la situación del proceso y revisar el historial de acciones ejecutadas.

Además, el sistema tendrá notificaciones automáticas para comunicar al personal acerca de nuevos rescates y permitirá rastrear los cambios que se hagan a lo largo de todo el ciclo de atención.

Actores principales

Los actores principales son: Ciudadano/Reportante, Voluntario/Veterinario y administrador del refugio.

Requerimientos funcionales

- Crear un caso con fecha, ubicación, descripción y datos del reportante.
- Clasificar el animal como perro, gato o fauna silvestre.
- Crear y consultar un expediente específico para cada animal.
- Asignar uno o varios voluntarios o veterinarios autorizados.
- Cambiar el estado del caso según la evolución del proceso.
- Documentar evaluaciones, tratamientos y observaciones.
- Informar a los responsables cuando se registre un nuevo rescate o se les asigne un caso.
- Registrar disponibilidad, solicitudes y resultado del proceso de adopción.
- Visualizar las asignaciones, modificaciones y transiciones de estado.
- Gestionar cuentas, roles y permisos de acceso.
- Consultar estadísticas de rescates, tratamientos, casos pendientes y adopciones.

Requerimientos no funcionales

- Escalabilidad: Permitir incorporar más usuarios, refugios y expedientes sin rediseñar toda la aplicación.
- Mantenibilidad: Separar responsabilidades mediante módulos, interfaces y principios SOLID.
- Seguridad: Autenticar usuarios y aplicar permisos según su rol.
- Trazabilidad: Registrar quién realizó cada cambio, cuándo lo hizo y cuál fue la modificación.
- Disponibilidad: Mantener el acceso al sistema y establecer procedimientos de respaldo y recuperación.
- Integridad: Validar datos y evitar asignaciones o transiciones de estado inconsistentes.
- Usabilidad: Ofrecer formularios claros y una navegación sencilla para el personal.
- Control de versiones: Utilizar GitHub y Gitflow para gestionar cambios, revisiones y versiones del software.
- Privacidad: Restringir el acceso a los datos personales de los reportantes y otros usuarios autorizados.
- Pruebas: Incorporar pruebas unitarias y de integración para verificar el comportamiento de los módulos.

Diagramas UML de casos de uso

Diagrama de casos de uso

En el diagrama se presenta al ciudadano que inicia el proceso de rescate al enviar un reporte; el voluntario, participa en el ingreso, traslado, seguimiento y cuidado del animal; veterinario registra tratamientos y actualiza la información clínica; el administrador organiza las asignaciones, administra los usuarios y supervisa el funcionamiento del sistema; el sistema genera las notificaciones cuando ocurren eventos relevantes, como el ingreso de un caso o una nueva asignación.

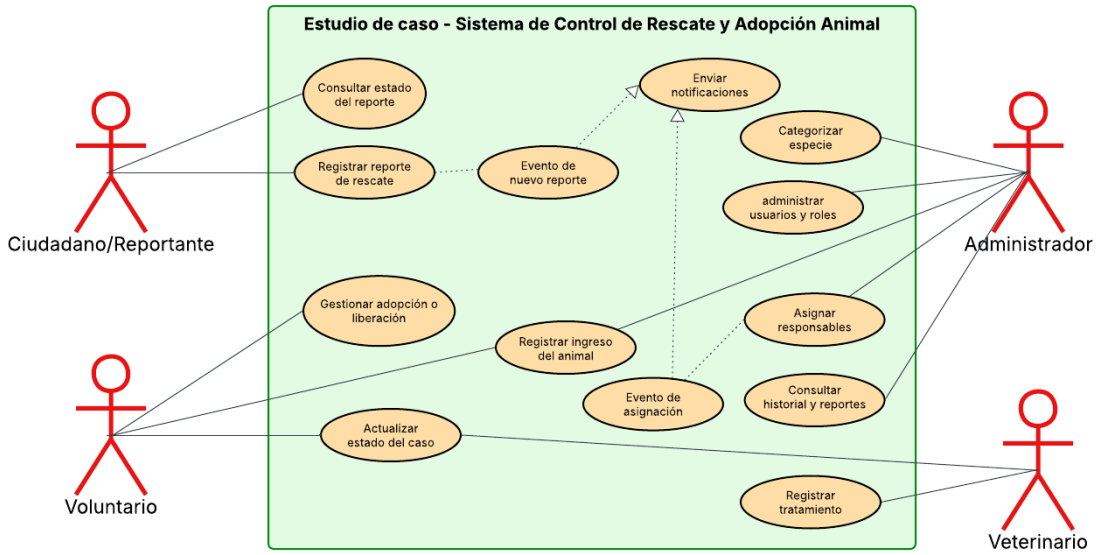
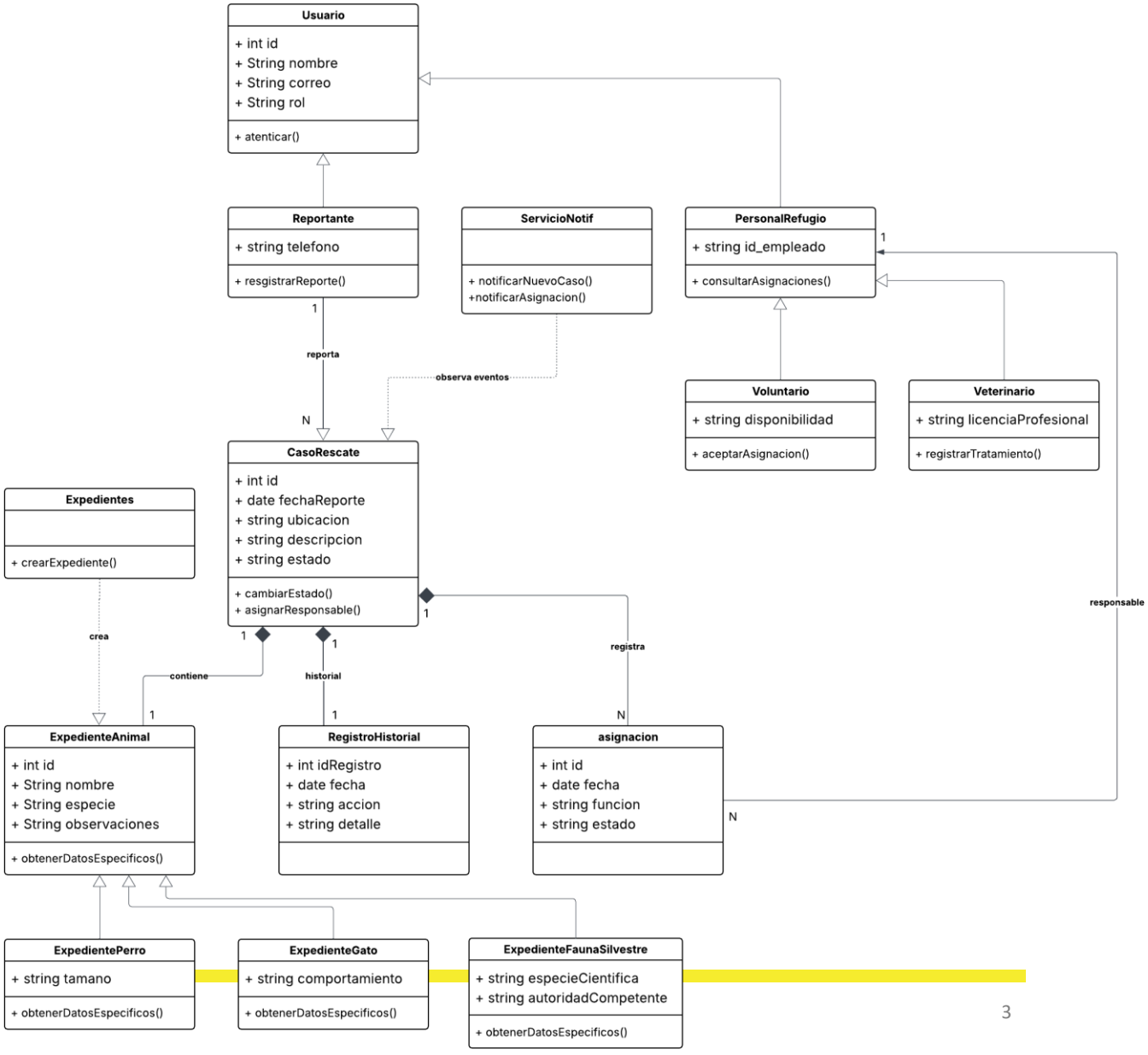


Diagrama UML



Patrones de diseño

- **Observer:** Sirve para notificaciones automáticas, lo que sería perfecto en el sistema envíe a los voluntarios y veterinarios cuando se registre un nuevo caso o se le asigne uno.
- **Factory Method:** Permite crear expedientes específicos, se lo escogió porque se centraliza en la creación de objetos e incorporar nuevas especies sin modificar la lógica total del sistema.
- **MVC:** Es muy útil para el sistema, ya que puede organizar la interfaz, las solicitudes y datos del sistema facilitando el mantenimiento, pruebas y modificaciones futuras.

Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)